

Лабораторная работа №9

Модель «Накорми студентов»

Чемоданова Ангелина Александровна

20 марта 2025

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Москва, Россия

- Чемоданова Ангелина Александровна
- Студентка НФИбд-02-22
- Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
- 1132226443@pfur.ru
- <https://github.com/aachemodanova>



Исследовать модель «Накорми студентов» с помощью программы *CPN Tools*.

- реализовать модель «Накорми студентов» в *CPN Tools*;
- вычислить пространство состояний, сформировать отчет о нем и построить граф.

Выполнение лабораторной работы

Рассмотрим пример студентов, обедающих пирогами. Голодный студент становится сытым после того, как съедает пирог.

Таким образом, имеем:

- два типа фишек: «пироги» и «студенты»;
- три позиции: «голодный студент», «пирожки», «сытый студент»;
- один переход: «съесть пирожок».

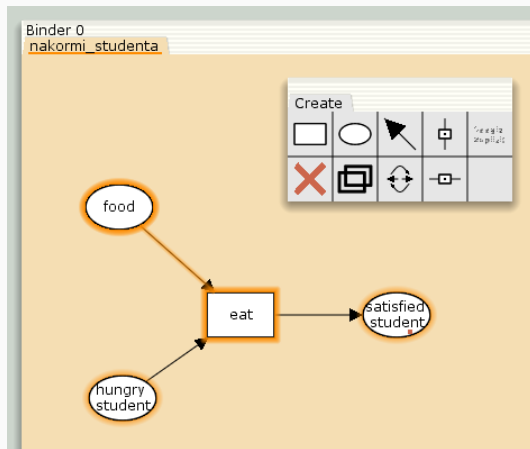
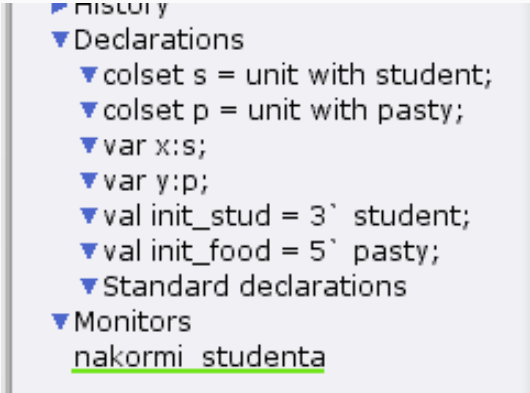


Рис. 1: Граф сети модели «Накорми студентов»



```
▼ history
▼ Declarations
  ▼ colset s = unit with student;
  ▼ colset p = unit with pasty;
  ▼ var x:s;
  ▼ var y:p;
  ▼ val init_stud = 3` student;
  ▼ val init_food = 5` pasty;
  ▼ Standard declarations
▼ Monitors
  nakormi studenta
```

The image shows a screenshot of the CPN Tools interface. It displays a tree view of declarations for a model. The 'Declarations' section is expanded, showing several items: 'colset s = unit with student;', 'colset p = unit with pasty;', 'var x:s;', 'var y:p;', 'val init_stud = 3` student;', and 'val init\_food = 5` pasty;'. Below these is 'Standard declarations'. The 'Monitors' section is also expanded, showing a single monitor named 'nakormi studenta', which is underlined in green.

Рис. 2: Декларации модели «Накорми студентов»

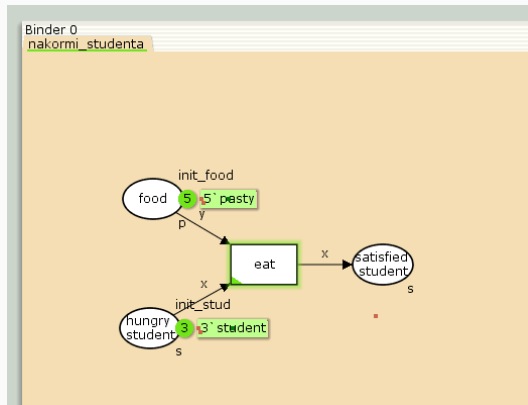


Рис. 3: Модель «Накорми студентов»

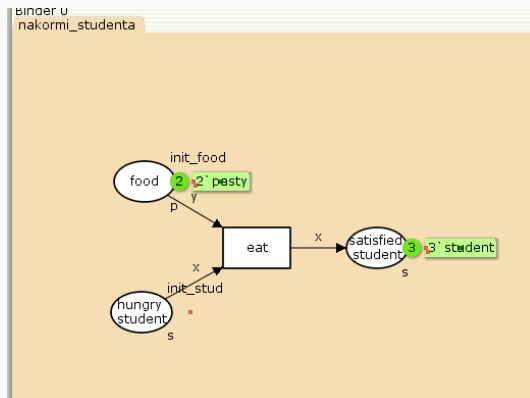


Рис. 4: Запуск модели «Накорми студентов»

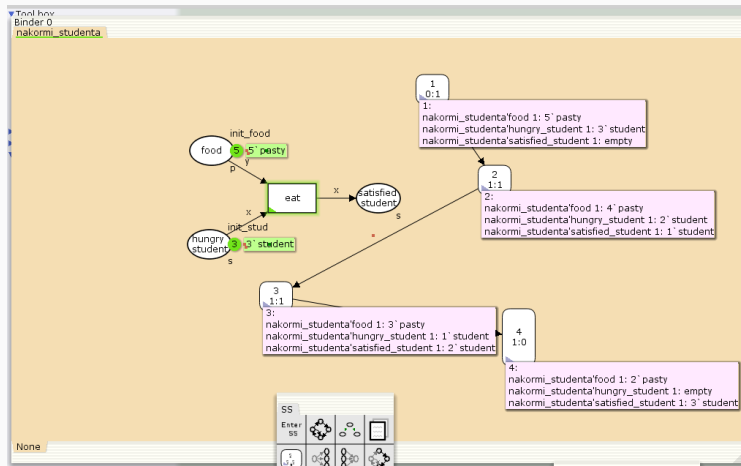


Рис. 5: Граф пространства состояний

CPN Tools state space report for:
/home/openmodelica/Desktop/lab9.cpn
Report generated: Thu Mar 20 20:54:00 2025

Statistics

State Space

Nodes: 4

Arcs: 3

Secs: 0

Status: Full

Scc Graph

Nodes: 4

Arcs: 3

Secs: 0

Boundedness Properties

Best Integer Bounds

	Upper	Lower
nakormi_studenta'food 1 5		2
nakormi_studenta'hungry_student 1		
	3	0
nakormi_studenta'satisfied_student 1		
	3	0

Best Upper Multi-set Bounds

nakormi_studenta'food 1

5`pasty

nakormi_studenta'hungry_student 1

3`student

nakormi_studenta'satisfied_student 1

3`student

Best Lower Multi-set Bounds

nakormi_studenta'food 1

2`pasty

nakormi_studenta'hungry_student 1

empty

nakormi_studenta'satisfied_student 1

empty

Home Properties

Home Markings

[4]

Liveness Properties

Dead Markings

[4]

Dead Transition Instances

None

Live Transition Instances

None

Fairness Properties

No infinite occurrence sequences.

Мы исследовали модель «Накорми студентов» с помощью программы *CPN Tools*.